核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L2-3

模块13：for-if嵌套
模块14：for-if应用

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

内容大纲

核心要点

- for-if 代码格式
- for-if 执行过程
- for-if 应用场景

单词卡

fly:飞	color:颜色
show:展示	go:前进

1:for-if 代码格式

for循环中可以嵌套if语句。每次循环时，都会执行判断条件，如果满足条件则执行对应语句，反之则跳过其下级代码。语法格式如下：

基本格式

```
for i in range(数字):
    if 条件:
        条件成立时执行的语句
```

英文冒号

下级代码

缩进一次：四个空格

for-if 代码示例

```
for i in range(5):
    a = 1
    if a == 2:
        print(2)
```

```
for i in range(5):
    a = 1
    if a == 2
        print(2)
```

2:for-if 执行过程

概念讲解

for 语句控制循环重复执行的次数；
if 语句进行在每轮循环中，进行条件判断，条件成立，执行下级代码；条件不成立，不执行下级代码。

for-if 执行过程示例

```
for i in range(3):
    print('fly')
    color = input()
    if color == 'blue':
        print(2)
```

一共重复执行 3 次，每次循环都打印单词 fly，将能量板的颜色存入变量 color 中，如果变量 color 的值是 'blue'，就打印数字 2 。

2:for-if 执行过程

概念讲解

for 语句控制循环重复执行的次数；
if 语句进行在每轮循环中，进行条件判断，条件成立，执行下级代码；条件不成立，不执行下级代码。

for-if 执行过程示例

```
for i in range(3):
    print('fly')
    color = input()
    if color == 'blue':
        print(2)
    if color == 'red':
        print(4)
```

一共重复执行 **3** 次，每次循环都打印单词 fly，将能量板的颜色存入变量 color 中，如果变量 color 的值是 'blue'，就打印数字 2；如果变量 color 的值是 'red'，就打印数字 4。

3:for-if 应用场景

在Python中，需要进行多次循环，每次循环根据条件不同，完成不同效果的场景，可以使用 for-if 嵌套。

例如，制作程序给班级里的同学按照性别分类。一共有 30 个学生，就需要重复执行 30 次，每次使用 input() 语句输入学生的性别，如果性别为男，就打印数字 1 ，性别为女，就打印数字 2 。

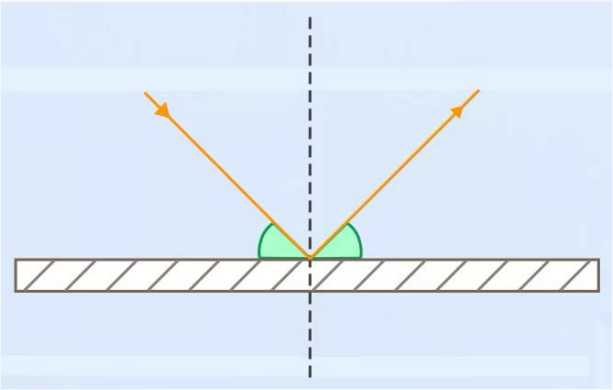
代码示例

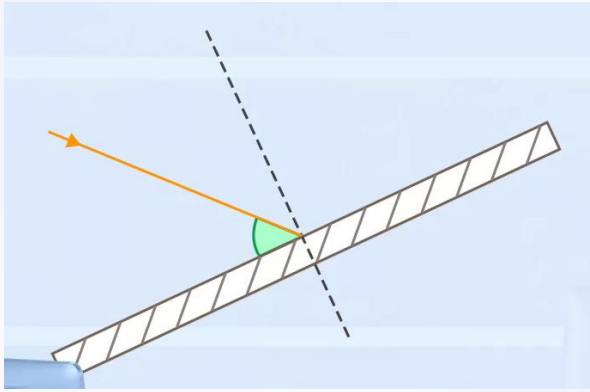
```
for i in range(30):
    a = input()
    if a == '男':
        print(1)
    if a == '女':
        print(2)
```

科学探索

如果将球扔向桌面，球会沿着一条线路反弹。球的射入角度和射出角度关于桌面的垂直线对称。只需要改变球的射入角度，就可以改变球的反弹角度。

我们也可以不改变球的射入角度，而是旋转桌面，此时，球和桌面的角度发生了改变，所以球反弹的方向也会发生改变。





思考笔记